

★★★

13 콘덴서의 정전 용량을 크게 하는 방법으로 옳지 않은 것은?



- ① 극판의 간격을 작게 한다.
- ② 극판 사이에 비유전율이 큰 유전체를 삽입한다.
- ③ 극판의 면적을 크게 한다.
- ④ 유전율을 작게 한다.

해설 콘덴서의 정전 용량 $C = \frac{\epsilon A}{d}$ [F]이므로 극판의 간격 d [m]에 반비례하며 면적 A [m²], 유전율 ϵ [F/m]에 비례하므로 유전율을 크게 해야 한다.

★★

14 자속을 발생시키는 원천을 무엇이라 하는가?

- ① 기전력 ② 전자력
- ③ 정전력 ④ 기자력

해설 기자력(起磁力, magneto motive force) : 자속 ϕ 를 발생하게 하는 근원을 말하며 자기 회로에서 권수 N 회인 코일에 전류 I [A]를 흘릴 때 발생하는 자속 ϕ 는 NI 에 비례하여 발생하므로 다음과 같이 나타낼 수 있다.
 $F = NI = R_m \phi$ [AT]

★

15 6극 직렬권(파권) 발전기의 전기자 도체수 300, 매극 자속수 0.02[Wb], 회전수 900[rpm]일 때 유도 기전력은 몇 [V]인가?

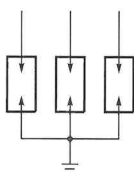
- ① 300 ② 400
- ③ 270 ④ 120

해설 $e = \frac{PZ\phi N}{60a}$ [V], 파권이므로 $a = 2$
 $e = \frac{6 \times 300 \times 0.02 \times 900}{60 \times 2} = 270$ [V]

★

16 다음의 심벌 명칭은 무엇인가?

- ① 파워 퓨즈
- ② 단로기
- ③ 피뢰기
- ④ 고압 컷아웃 스위치



해설 그림은 피뢰기의 복선도로서 접지 공사를 한다.

★★

17 정전 용량 C [μF]의 콘덴서에 충전된 전하가 $q = \sqrt{2} Q \sin \omega t$ [C]과 같이 변화하도록 하였다면, 이때 콘덴서에 흘러들어가는 전류의 값은?

- ① $i = \sqrt{2} \omega Q \sin \omega t$
- ② $i = \sqrt{2} \omega Q \cos \omega t$
- ③ $i = \sqrt{2} \omega Q \sin (\omega t - 60^\circ)$
- ④ $i = \sqrt{2} \omega Q \cos (\omega t - 60^\circ)$

해설 콘덴서에 흐르는 전류

$$\begin{aligned} i_C &= \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{2} Q \sin \omega t \\ &= \sqrt{2} \omega Q \cos \omega t \text{ [A]} \\ &= \sqrt{2} \omega Q \sin (\omega t + 90^\circ) \text{ [A]} \end{aligned}$$

★

18 변압기 2차 저압 과전류 보호용으로 사용되는 배선용 차단기의 약호는?

- ① ELB ② PF
- ③ OCB ④ MCCB

해설 배선용 차단기(MCCB : Molded Case Circuit Breaker) : 정격 전류에서는 동작하지 않고 과부하나 단락 사고 시 과전류가 흘렀을 때 동작하는 차단기이다.

★★★

19 부호홀츠 계전기의 설치 위치로 가장 적합한 곳은?



- ① 변압기 주탱크 내부
- ② 콘서베이터 내부
- ③ 변압기 고압측 부싱
- ④ 변압기 주탱크와 콘서베이터 사이

해설 변압기 내부 고장으로 인한 온도 상승 시 유증기를 검출하여 동작하는 계전기로서 변압기와 콘서베이터를 연결하는 파이프 도중에 설치한다.